

永磁直流电动机气隙磁密波形的确定

方淑丹

(福州大学 福州 350002)

Determination for Magnetic Density Wave in the Gap of the Permanent Magnet DC Motor

Fan Shudan

(Fuzhou University, Fuzhou 350002)

【摘要】 永磁直流电动机的气隙磁密波形直接影响每极磁通量,影响电机的工作特性、振动和噪音。文中分析了平顶波磁密对电机铁耗、空载阻转矩的影响,比较了平顶波和近似正弦波磁密电机对应的工作特性,三种特性曲线分别都有明确交点的事实决定了这两种磁密波形对电机性能的适应性;轻载长期运行电机宜选用正弦波磁密,而重载或频繁起动等短时或重复短时工作电机宜选用平顶波磁密,用于轻载、要求高效、空载电流、振动、噪音要求小的场合,应选用近似正弦波磁密。文中还就获得这两种不同波形的充磁方法提出改进意见,并推出两种新的磁钢结构型式:“不等厚瓦形磁钢”可获正弦波形磁密,磁钢充分利用,磁密波形稳定;“等厚瓦形人字斜磁钢”可获平顶波磁密,电机空载电流、振动噪音等性能可得到明显改善。

【关键词】 永磁直流电动机 气隙磁密波形 磁钢结构

【Abstract】 This paper describes the influence of magnetic density wave in the gap of the permanent-magnet DC motor upon the motor working characteristic, and compares three working characteristics which are corresponding to the magnetic density waves of flat-roofed and near-sinusoid. The fact that the working characteristics corresponding to the two waves definitely intersect determines the adaptability of magnetic density wave to the motor working characteristic. It is suitable that the magnetic density wave of sinusoid should be adopted the light-load, long-running motor, and flat-roofed one should be adopted the high load or frequent-startup motor. In this paper, the author presented two new magnetic pole structures of permanent-magnet DC motor to attain the optimal motor performance.

【Keywords】 permanent magnet DC motor magnetic density wave in the gap magnetic pole structure

本文 1996 年 3 月 15 日收到

2

1 引言

永磁直流电动机与其他电机一样,都要求有尽可能大的每极磁通量 Φ_m ,以便产生尽可能大的电磁转矩 T ,工作在更高效率 η 下。而每极磁通量 Φ_m 是由永磁磁极产生的气隙磁密波 $B_s(x)$ 沿圆周弧长 x 积分一个极距 τ 得到的:

$$\Phi_m = \int_0^\tau B_s(x) l dx$$

而磁密波 $B_s(x)$ 可有无数种。对瓦形磁钢的永磁直流电机而言,实用而典型的波形可归纳为两种:平顶波形和近似正弦波形。不过对于同一种电机来说,磁钢的最大磁滞回环对应的去磁曲线是确定的,以不同充磁磁头充磁获得的这两种波形只能有相同的幅值 B_{max} 。图 1 是某规格电机实测到的这两种波形示意图。它们对应的磁通量不等,平顶波的 Φ_m 最大,近似正弦波的少,图 1 显示,磁通比 $(\Phi_{m\text{平顶}}/\Phi_{m\text{近似正弦}}) = k_\Phi \approx 1.2$ 倍。生产中一般就把气隙磁密充成平顶波以获得尽可能大的磁通量。

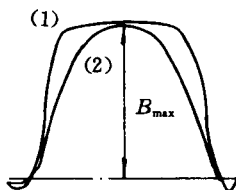


图 1 同幅值的两种典型气隙磁密波形

但是分析和实践表明:平顶波磁密的电机轻载性能差,振动噪音较大,改充磁为近似正弦波形后,上述性能大为改善。下面就以这两种波形对应的电机(绕组匝数应相应变化)进行工作特性的分析和比较,以便设计者能依据用户对工作特性的要求确定合适的气隙磁密波形。

微特电机 1996 年第 3 期

2 平顶波与近似正弦波磁密对电机性能的分析

直流永磁电机电磁转矩 T 是电枢各通电导体在磁场中受到的电磁力共同产生的,可由下式推导

$$\begin{aligned} T &= 2p \int_0^{\tau} \frac{2S}{D_s \pi} \cdot \frac{D_s}{2} \cdot W_y k_w i_a l B_s(x) dx \\ &= p \frac{2SW_y k_w}{2a\pi} I_a \int_0^{\tau} B_s(x) l dx \\ &= \frac{pN}{2\pi a} I_a \Phi_m = C_T \Phi_m I_a \propto N \Phi_m I_a \end{aligned}$$

式中: p —电机极对数;

N —电枢绕组有效导体数, $N=2SW_y k_w$;

I_a —电枢总电流;

Φ_m —每极磁通量;

C_T —电机的电磁转矩常数, $C_T = \frac{pN}{2\pi a}$

制成的电机 C_T 值不变,因此 1 安匝产生的电磁转矩为

$$\frac{T}{NI_a} \propto \Phi_m$$

每极磁通量 Φ_m 越大, T/NI_a 值就越大,不管充磁中把 $B_s(x)$ 充成什么样的波形。这就是为什么一般都把气隙磁密波都充成平顶波的原因。

但是图 1 中两种波形磁通量的差异和波形前后沿陡度的差异将对电机性能产生不可低估的影响。

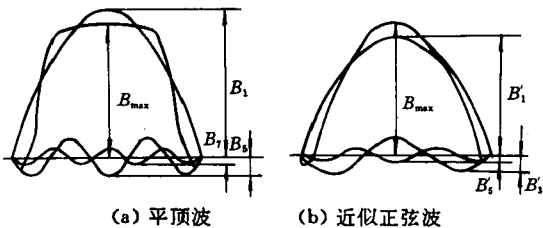


图 2 两种典型波形的谐波分解

2.1 平顶波磁密将使电机铁耗增加

图 2 示出了对图 1 两种波形的谐波分解示意图。图 2a 表明,平顶波磁密的基波分量幅值 B_1 约为最大磁密 B_{max} 的 1.1 倍,即 $B_1 \approx 1.1 B_{max}$;三次略去不计;五次的幅值 B_5 约为 $\frac{1}{7.5} B_1$,即 $B_5 \approx \frac{1.1}{7.5} B_{max}$;七次的 B_7 约为 $\frac{1}{14} B_1$,即 $B_7 \approx \frac{1.1}{14} B_{max}$ 。这样,平顶波各次谐波磁通产生的铁耗对以最大磁密 B_{max} 为幅值的等幅正弦波产生的铁耗之比约为

$$\frac{p_{Fe\text{平顶}}}{p_{Fe\text{正弦}}} = \left(\frac{B_1}{B_{max}}\right)^2 + \left(\frac{B_5}{B_{max}}\right)^2 \left(\frac{5f_1}{f_1}\right)^{1.3}$$

永磁直流电动机气隙磁密波形的确定

$$\begin{aligned} &+ \left(\frac{B_7}{B_{max}}\right)^2 \left(\frac{7f_1}{f_1}\right)^{1.3} \\ &\approx 1.1^2 + \left(\frac{1.1}{7.5}\right)^2 \times 5^{1.3} \\ &+ \left(\frac{1.1}{14}\right)^2 \times 7^{1.3} \\ &= 1.46 \end{aligned}$$

同理,图 2b 表明,近似正弦波磁密的基波分量幅值 B_1' 约为最大磁密 B_{max} 的 0.9 倍,即 $B_1' \approx 0.9 B_{max}$;三次的幅值 B_3' 约为 $\frac{1}{7} B_1'$,即 $B_3' \approx \frac{1}{7.78} B_{max}$;五次的 B_5' 约为 $\frac{1}{18} B_1'$,即 $B_5' \approx \frac{1}{20} B_{max}$ 。这样,近似正弦波各次谐波磁通产生的铁耗对以最大磁密 B_{max} 为幅值的等幅正弦波产生的铁耗之比约为

$$\begin{aligned} \frac{p_{Fe\text{近似正弦}}}{p_{Fe\text{正弦}}} &= \left(\frac{B_1'}{B_{max}}\right)^2 + \left(\frac{B_3'}{B_{max}}\right)^2 \left(\frac{3f_1}{f_1}\right)^{1.3} \\ &+ \left(\frac{B_5'}{B_{max}}\right)^2 \left(\frac{5f_1}{f_1}\right)^{1.3} \\ &\approx 0.9^2 + \left(\frac{1}{7.78}\right)^2 \times 3^{1.3} + \left(\frac{1}{20}\right)^2 \times 5^{1.3} \\ &= 0.9 \end{aligned}$$

所以,平顶波磁密产生的铁耗对近似正弦波铁耗的比值均为

$$\frac{p_{Fe\text{平顶}}}{p_{Fe\text{近似正弦}}} = \frac{1.46}{0.9} = 1.62$$

铁耗 p_{Fe} 增大致使空载损耗 p_0 增大。若设 $p_{Fe\text{近似正弦}}/p_{0\text{近似}} = \frac{1}{2}$ (具体比例各规格电机不同) 那么平顶波电机的空载损耗为近似正弦波空载损耗的 1.31 倍,即

$$\frac{p_{0\text{平顶}}}{p_{0\text{近似正弦}}} = 1.31$$

这样,平顶波电机的空载阻转矩和空载电流也随之增大,具体倍数将在下面确定。

以下分析中,以下标“平”代表“平顶”,“正”代表“近似正弦”。

2.2 两种波形对应的工作特性

图 3 示出同一种电机采用上述两种气隙磁密波形时对应的工作特性。图中以近似正弦波的性能为基值,平顶波的以倍数出现。分析表明,采用不同磁通量 Φ_m (磁钢材料不同或充磁呈不同磁密波形) 设计同一输出功率电机 (同一输出转矩 T_{Lpn} 下具有相同的转速 n_{Lpn}) 时,电机总导体数 (或总有效导体数) N 要按转速的相对值 (基值是理想空载转速) 大小做适当的变化,电枢电阻也因此

而变化,当转速相对值为(0.8~0.9)时,应取磁链比为

$$k = \frac{(N\Phi_m)_{\text{平}}}{(N\Phi_m)_{\text{正}}} = 1.07 \sim 1.03$$

本文取 $k=1.05$ 进行定量分析。

这样,匝数比(即导体数比)为

$$\frac{N_{\text{平}}}{N_{\text{正}}} = k \frac{\Phi_{m\text{正}}}{\Phi_{m\text{平}}} = k/k_{\phi} = 1.05/1.2$$

而电枢电阻 $R_a = \frac{Nl}{4\rho q} \propto N^2$, 这是以铁芯槽内总裸铜截面 Nq 不变而得出的。电枢电阻比为

$$\frac{R_{a\text{平}}}{R_{a\text{正}}} = \frac{N_{\text{平}}^2}{N_{\text{正}}^2} = k^2/k_{\phi}^2 = 1.05^2/1.2^2 = \frac{1}{1.306}$$

2.2.1 平顶波的空载阻转矩倍数和空载电流倍数

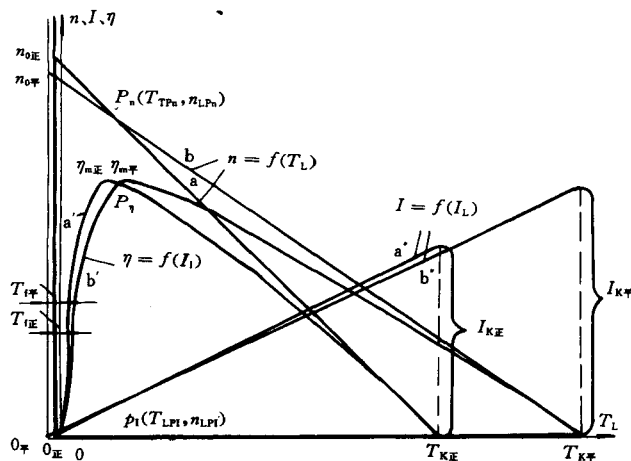
空载阻转矩 $T_i = p_0 / (\frac{2\pi n_0}{60}) \propto \frac{p_0}{n_0}$, 而 $n_0 =$

$\frac{U_e}{C_e \Phi_m} \propto \frac{1}{N\Phi_m}$ (式中 $C_e = \frac{pN}{60a}$), 所以 $T_i \propto p_0$

$(N\Phi_m)$ 。平顶波的空载阻转矩倍数为

$$\begin{aligned} \frac{T_{i\text{平}}}{T_{i\text{正}}} &= \frac{p_{0\text{平}}}{p_{0\text{正}}} \cdot \frac{(N\Phi_m)_{\text{平}}}{(N\Phi_m)_{\text{正}}} \\ &= 1.31k = 1.31 \times 1.05 = 1.3755 \end{aligned}$$

这样,在以输出转矩 T_L 为共同的横坐标起始点为 0 后,两种波形电机的电磁转矩 $T (=T_i + T_L)$ 的起始点不同,平顶波 $T_{\text{平}}$ 的为 $0_{\text{平}}$, 近似正弦波 $T_{\text{正}}$ 的为 $0_{\text{正}}$ (见图 3)。



a, a', a''—近似正弦波磁密的电机工作特性

b, b', b''—平顶波磁密的电机工作特性

图 3 两种波形电机的工作特性明确相交

空载电流 $I_{a0} = \frac{T_i}{G\Phi_m} \propto \frac{T_i}{N\Phi_m}$

所以平顶波的空载电流倍数为

$$\frac{I_{a0\text{平}}}{I_{a0\text{正}}} = \frac{T_{i\text{平}}}{T_{i\text{正}}} \cdot \frac{(N\Phi_m)_{\text{正}}}{(N\Phi_m)_{\text{平}}} = \frac{p_{0\text{平}}}{p_{0\text{正}}} = 1.31$$

2.2.2 电流特性

由堵转电流 $I_k = \frac{U_e}{R_a} \propto \frac{1}{R_a}$

得平顶波的堵转电流倍数为

$$\frac{I_{k\text{平}}}{I_{k\text{正}}} = \frac{R_{a\text{正}}}{R_{a\text{平}}} = 1.306$$

空载阻转矩的差异使两种波形电机电流特性曲线的出发点不会重合,分别为 $0_{\text{平}}$ 和 $0_{\text{正}}$ (见图 3)。这样,两种电流特性就有了交叉点 P_1 。可求出 P_1 点的坐标为

$$(T_{LP1}, I_{LP1}) = (\frac{1.3755 - k}{k - 1} T_{i\text{正}}, \frac{1.3755 - 1}{k - 1} T_{i\text{正}})$$

上式中: $1.3755 = \frac{T_{i\text{平}}}{T_{i\text{正}}}$

当 $T_{i\text{正}} = 0.017$ (即 $T_{i\text{正}} = 1.7\% T_{k\text{正}}$) 时

$$(T_{LP1}, I_{LP1}) = (0.1106, 0.12769) \approx (0.11, 0.13)$$

2.2.3 机械特性

平顶波的理想空载转速倍数

$$\frac{n_{0\text{平}}}{n_{0\text{正}}} = \frac{(N\Phi_m)_{\text{正}}}{(N\Phi_m)_{\text{平}}} = \frac{1}{k} = \frac{1}{1.05}$$

堵转转矩 $T_k = C_T \Phi_m I_k \propto (N\Phi_m) \frac{1}{N^2} \propto \frac{\Phi_m}{N}$,

所以平顶波的堵转转矩倍数为

$$\frac{T_{k\text{平}}}{T_{k\text{正}}} = \frac{\Phi_{m\text{平}}}{\Phi_{m\text{正}}} \cdot \frac{N_{\text{正}}}{N_{\text{平}}} = k_{\phi}^2 / K = 1.2^2 / 1.05 = 1.3714$$

这两项倍数的反向变化,使两条机械特性也有明确交叉点 P_n 。 P_n 的坐标值可以求出,纵坐标为

$$\begin{aligned} n_{LPn} &= \frac{(k_{\phi}^2/k - 1 - \Delta T_i) \sin(\text{tg}^{-1} \frac{1}{k_{\phi}^2})}{\sqrt{2} \sin(45^\circ - \text{tg}^{-1} \frac{1}{k_{\phi}^2})} \\ &= \frac{\{ \frac{1.2^2}{1.05} - 1 - [(1.3755 - 1) \times 0.017] \}}{\sqrt{2} \sin(45^\circ - \text{tg}^{-1} \frac{1}{1.2^2})} \\ &\quad \cdot \sin \text{tg}^{-1} \frac{1}{1.2^2} \\ &= 0.83 \end{aligned}$$

式中: $\Delta T_i = T_{i\text{平}} - T_{i\text{正}}$

横坐标 $T_{LPn} = 1 - n_{LPn} - T_{i\text{正}}$

$$= 1 - 0.83 - 0.017 = 0.153$$

可见 P_n 点在 P_1 点的右边,即随着负载转矩的增大,电流特性先相交,机械特性后相交。

2.2.4 效率特性

由文献[3],最大效率 $\eta_{\text{max}} = (1 - \sqrt{\frac{I_{a0} R_a}{U_e}})^2$,

这样平顶波电机的最大效率倍数为

微特电机 1996年第3期

$$\frac{\eta_{\max\text{平}}}{\eta_{\max\text{正}}} = \frac{\left(1 - \sqrt{\frac{1.31 I_{\text{a正}} \cdot \frac{R_{\text{a正}}}{1.306}}{U_*}}\right)^2}{\left(1 - \sqrt{\frac{I_{\text{a正}} R_{\text{a正}}}{U_*}}\right)^2} \leq 1$$

$\eta_{\max\text{平}}$ 略小于 $\eta_{\max\text{正}}$ 。

最大效率点的负载转矩

$$T_L^* = C_T \Phi_m I_{\text{a0}} \left[\frac{1}{\sqrt{\frac{I_{\text{a0}} R_{\text{a}}}{U_*}}} - 1 \right]$$

$$\propto N \Phi_m I_{\text{a0}} \left[\frac{1}{\sqrt{\frac{I_{\text{a0}} R_{\text{a}}}{U_*}}} - 1 \right]$$

其倍数为

$$\frac{T_{L\text{平}}^*}{T_{L\text{正}}^*} \approx \frac{I_{\text{a0平}} \cdot (N \Phi_m)_{\text{平}}}{I_{\text{a0正}} \cdot (N \Phi_m)_{\text{正}}}$$

$$= 1.31k = 1.3755$$

效率特性的出发点都是坐标原点0,终止点分别为 $(T_{k\text{平}}, 0)$ 和 $(T_{k\text{正}}, 0)$ 。最大效率点基本水平分离使两条效率特性明确相交,交叉点 P_1 在两个最大效率点之间。并且其横坐标在 P_1 和 P_{a} 的横坐标之间。这是因为:

P_1 点上: $I_{\text{平}} = I_{\text{正}}, n_{\text{正}} > n_{\text{平}}$ 则 $\eta_{\text{正}} > \eta_{\text{平}}$

P_{a} 点上: $n_{\text{平}} = n_{\text{正}}, I_{\text{平}} < I_{\text{正}}$ 则 $\eta_{\text{平}} > \eta_{\text{正}}$

这样 P_1 点与 P_{a} 点横坐标之间一定存在 $\eta_{\text{正}} = \eta_{\text{平}}$ 的交叉点 P_1 。

3 结 论

由以上两种气隙磁密波形的三种工作特性曲线都有明确交叉点可见,平顶波磁密有理想的重载性能;负载电流小,电枢‘转速降’小,工作效率高,有可能工作在最高效率上,有大的起动转矩等;但空载电流、轻载时的效率等不如近似正弦波的。而近似正弦波的尽管轻载时电流有可能稍大于平顶波的(在 P_1 点以右时),但轻载时输出转速高, P_1 点之前效率特性高,有可能工作在最高效率点 $\eta_{\max}$ 上,更可贵的是这种电机具有比平顶波优良得多的振动、噪音性能^[2]。两种波形电机轻、重负载下互补而不能互换的特点告诉我们:气隙磁密波形的选择要根据用户对电机性能的具体要求而定;当用于重载场合或经常起动的场合或负载变化较大的场合时应选用平顶波磁密,而用于轻载、要求高效、空载电流小、特别是振动、噪音要求小的场合,应选用近似正弦波磁密。

实际上,同一机座电机甚至同一性能规格电永磁直流电动机气隙磁密波形的确定

机往往有要求长期工作在轻载下的,也有要求短时或重复短时工作在重载下的。因此把同一种瓦形磁钢充磁呈不同气隙磁密波形是生产中的常事。一般这是采用不同形状的内充磁磁头实现的(见图4)。平顶波的是让磁钢各部分充分磁化得到的,而近似正弦波的可按波形要求,对磁头进行设计和计算^[2]并控制充磁能量使磁钢中央部分充分磁化而往两侧渐弱磁化得到的。充磁夹具中,外侧的哈夫圈不能省略,且接缝要对准磁极中心线。

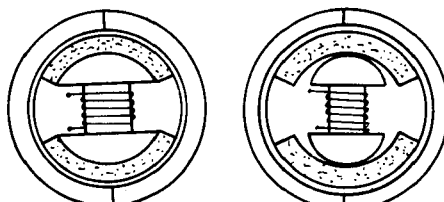


图4 以内充磁磁头保证气隙磁密波形

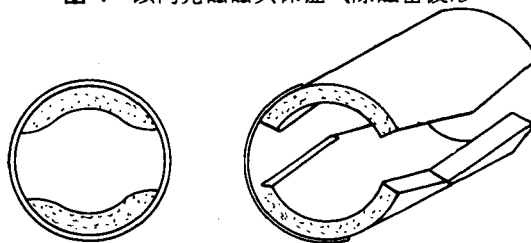


图5 不等厚瓦形磁钢

图6 等厚瓦形人字斜磁钢

不过,充成近似正弦波磁密的充磁能量不易控制,波形质量不易稳定,而且磁钢两侧的利用率不高。这里推荐一种“不等厚瓦形磁钢”(见图5)。它的磁钢厚度变化规律是按所需近似正弦波磁密波形、兼顾到磁钢各部分对应的外磁路磁导的差异而设计的。生产中只需将这种磁钢象平顶波形的那样把各处都充分磁化,使之全都工作在最大磁滞回环对应的去磁曲线上,即可得到所需近似正弦波磁密,既充分利用磁钢又可得到稳定的气隙磁密波形,即使充磁能量过大也不会对波形产生影响。

平顶波磁密的主要缺点是铁耗大,振动噪音大。这些都是因为磁密波前后沿的变化率太大所致。如果采用电枢铁芯斜槽就可改善上述性能。这里也推荐一种“等厚瓦形人字斜磁钢”(见图6)可省去铁芯斜槽带来的工艺复杂性,而同样可达到改善电机性能的目的。

参 考 文 献

- 1 王宗培. 永磁直流微电机. 南京:东南大学出版社,1992.
- 2 [苏] 舒波夫 NT. 电机的噪声和振动.
- 3 方淑丹. 微型永磁直流电动机充磁磁极的设计. 微特电机, 1988, (1),